



Die Bitübertragungsschicht



Kodierung von Informationen

Shannon:

„Das grundlegende Problem der Kommunikation besteht darin, an einer Stelle genau oder angenähert eine Nachricht wiederzugeben, die an einer anderen Stelle ausgewählt worden ist.“

Ziel: sinnvolle Darstellung der Information

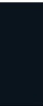
Codierungsarten:

- Kanalcodierung (Schicht 2 und 4)
- *Leitungscodierung (Schicht 1)*

Darstellung der zu übertragenden Daten in Codewörtern, die den Eigenschaften des Übertragungskanal angepasst sind (Redundanz).

→ **Sicherung gegen Übertragungsfehler** durch fehlererkennende bzw. -korrigierende Codes

Physikalische **Darstellung von Digitalsignalen**



Basis- und Breitband

Die Übertragung von Informationen kann entweder auf dem *Basisband* oder auf *Breitband* erfolgen. Dies bedeutet:

Basisband

Die digitalen Informationen werden so über die Leitung übertragen, wie sie sind. Hierzu sind Kodierungsverfahren notwendig, die festlegen, wie bei der Übertragung eine 0 bzw. eine 1 repräsentiert werden. Es kann nur je ein Signal übertragen werden

Breitband

Die die Information repräsentierenden **Signale werden auf eine Trägerwelle aufmoduliert**. Durch die Verwendung verschiedener Trägerwellen (Frequenzen) können daher mehrere Informationen gleichzeitig übermittelt werden

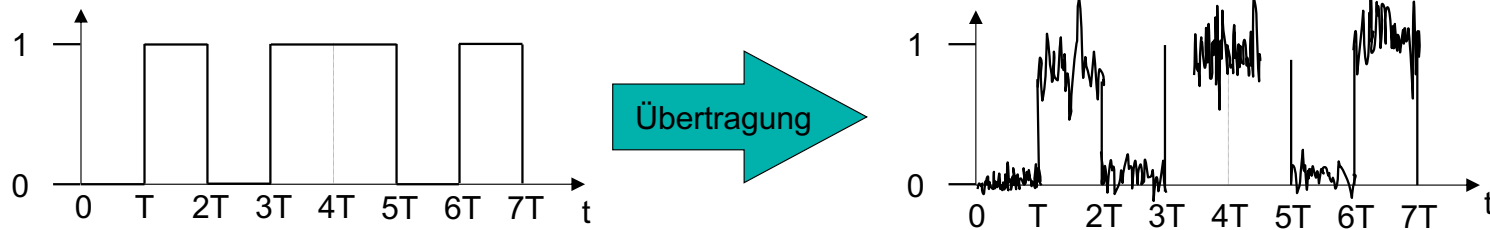
Erst durch optische Übertragungstechniken, DSL und Funknetze wurde die Breitbandtechnik verbreitet



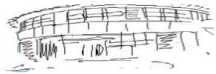
Leitungscode im Basisband: Anforderungen

Wie sollen digitale Signale z.B. auf Kupferkabel elektrisch repräsentiert werden?

- Möglichst hohe **Widerstandsfähigkeit gegen Dämpfung**



- **Effizienz:** möglichst hohe Übertragungsraten durch Codewörter
 - binärer Code: +5V / -5V ?
 - ternärer Code: +5 V / 0V / -5V ?
 - quaternärer Code: 4 Zustände (Codierung von 2 Bit gleichzeitig)
- **Taktrückgewinnung** beim Empfänger (**Synchronisation**), dazu möglichst häufige Pegelwechsel
- **Gleichstromfreiheit:** positive und negative Signale treten ungefähr gleich oft auf



Baud-Rate vs. Bit-Rate

- Wenn die Zeitdauer (Schrittdauer) eines Codeelements T (Symbol) ist, ist die Schrittgeschwindigkeit

$$v_s = \frac{1}{T} \quad (\text{Einheit: } \mathbf{Baud})$$

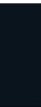
- Die Übertragungsgeschwindigkeit (äquivalente Bitrate) ist dann

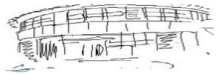
$$v_u = v_s \cdot n \quad (n = \text{Anzahl diskreter Kennzustände des Codeelements})$$

Bei binären Codeelementen stimmen somit

Bitrate und Baudrate (Schrittgeschwindigkeit/Symbolrate) überein.

Wichtig: Wir übertragen also nicht die Datenbits direkt, sondern Symbolbits!
Hierbei handelt es sich um eine Codierung!





Leitungscodes

NRZ: Non-Return-to-Zero (d.h. eine Spannung von 0 kommt nie vor)

0 $\Rightarrow$ negative Spannung (konstant -5V)

1 $\Rightarrow$ positive Spannung (konstant +5V)

Nachteil: bei langen 0- oder 1-Folgen Taktverlust und keine Gleichstromfreiheit

Wenn hier aber Symbole (Line Coding) verwendet werden ist die Taktrückgewinnung möglich

Differentieller NRZ-Code

0 $\Rightarrow$ kein Polaritätswechsel

1 $\Rightarrow$ Polaritätswechsel

Nachteil: Taktverlust und keine Gleichstromfreiheit bei langen 0-Folgen (Line Coding als Lösung)

Manchester-Code (1B/2B-Code) - hier nach Tanenbaum

Lange Folgen gleicher Signale werden durch einen Pegelwechsel in der Mitte jedes Bits verhindert. Damit:

Taktrückgewinnung und Gleichstromfreiheit, das Ende einer Übertragung wird leicht erkannt.

0 $\Rightarrow$ Polaritätswechsel von negativ (-5V) nach positiv (+5V)

1 $\Rightarrow$ Polaritätswechsel von positiv (+5V) nach negativ (-5V)

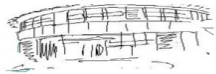
Nachteil: durch Pegelwechsel in der Mitte wird die Kapazität nur zur Hälfte genutzt

Differentieller Manchester-Code

Wie beim Manchester-Code erfolgt ein Pegelwechsel in der Bitmitte, zusätzlich allerdings:

0 $\Rightarrow$ Pegelwechsel am Anfang eines Bits

1 $\Rightarrow$ kein Pegelwechsel zwischen aufeinanderfolgenden Bits



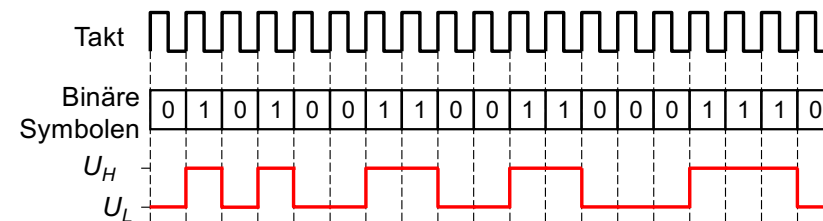
RZ-Codes (Ohne Line-Coding)

NRZ-Code (*Non-Return-to-Zero*)

'0' $\Leftrightarrow U_L$

'1' $\Leftrightarrow U_H$

- ➔ nicht gleichstromfrei,
keine Taktrückgewinnung



NRZI-Code (*Non-Return-to-Zero Inverted*)

Wie NRZ, jedoch Umkehrung der Wertzuordnung

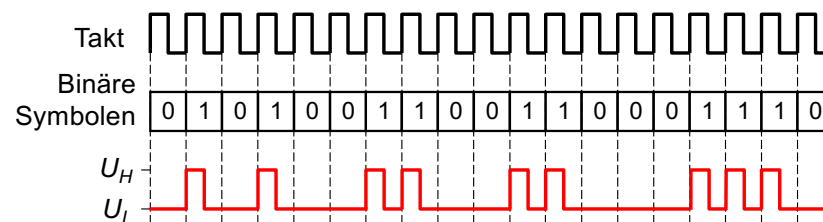
- ➔ nicht gleichstromfrei, keine Taktrückgewinnung

Unipolare RZ-Code (*Return-to-Zero*)

'0' $\Leftrightarrow U_L$

'1' $\Leftrightarrow U_H \rightarrow U_L$ nach $T/2$

- ➔ nicht gleichstromfrei,
keine Taktrückgewinnung
Taktinformation in '1'-Folgen





Manchester-Code (Darstellung gemäß IEEE802.3)

Manchester-Code

Zwei um 180° phasenverschobene Signalelemente S_1 und S_2

Codierungsvorschrift:

'0' $\Leftrightarrow U_H \rightarrow -U_H$ nach $T/2$ (S_1)

'1' $\Leftrightarrow -U_H \rightarrow U_H$ nach $T/2$ (S_2)

➔ gleichstromfrei, selbsttaktend*

Differential Manchester-Code

Signalelemente S_1 und S_2

Codierungsvorschrift:

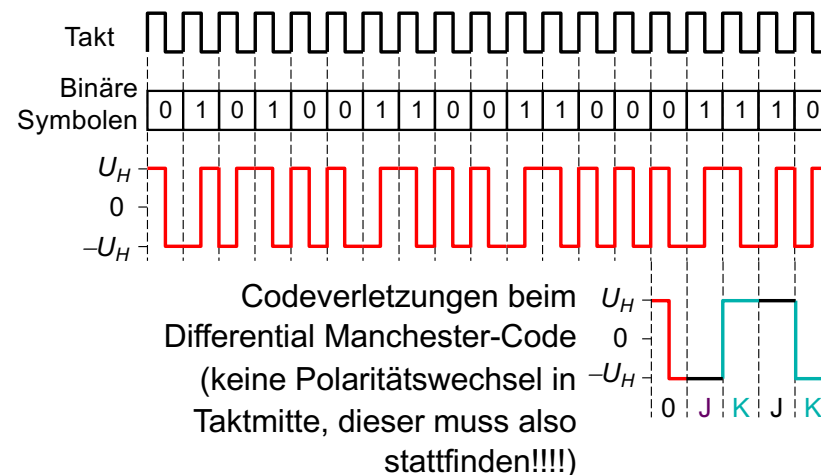
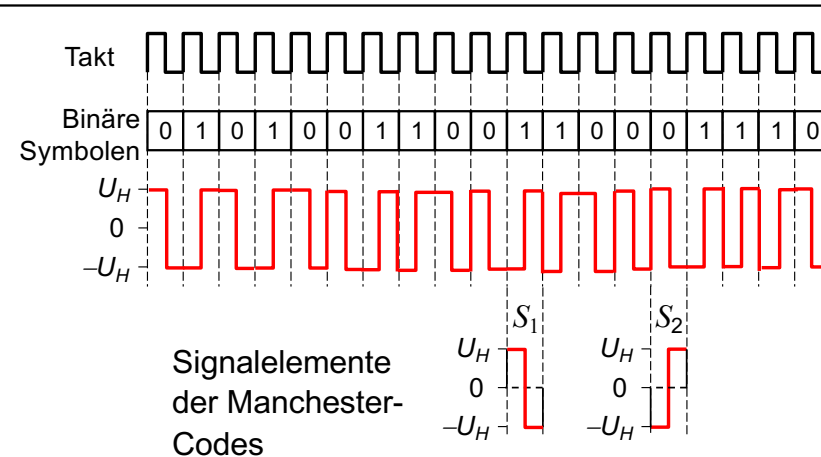
'0' $\Leftrightarrow$ Polaritätswechsel am Taktanfang

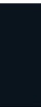
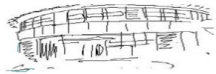
'1' $\Leftrightarrow$ Kein Polaritätswechsel am Taktanfang

➔ gleichstromfrei, selbsttaktend*

*Taktrate = 2 × Schrittgeschwindigkeit

⇒ höhere Bandbreite erforderlich





Verbessertes Line-Coding: 4B/5B-Code

Nachteil des Manchester-Codes:

- 50% Effizienz, d.h. **1B/2B-Code** (ein Bit wird auf zwei „Baud“ kodiert)

Eine Verbesserung stellt der **4B/5B-Code** dar:

- vier Daten-Bit werden in fünf Symbolbits („Baud“) kodiert: 80% Effizienz

Arbeitsweise:

- Pegelwechsel bei 1, kein Pegelwechsel bei 0 (Differentieller NRZ-Code mit Line Encoding)
- Kodierung von hexadezimalen Zeichen: 0, 1, ..., 9, A, B, ..., F (4 Bit)
in 5 Bit, so dass lange Nullblöcke vermieden werden
- Auswahl der günstigsten 16 der möglichen 32 Codewörter
(maximal 3 Nullen in Folge)
- Weitere 5 Bit-Kombinationen für Steuerinformationen
- Taktrückgewinnung über zeitlichen Abstand der Flanken, spätestens nach 4 Bit gibt es einen Wechsel
- MLT-3 verwendet drei Spannungspegel: positiv, null und negativ. Die Signalpegel wechseln zyklisch, aber nur bei einer logischen 1 im Datenstrom



Beispiel für eine 4B/5B-Codetabelle

Worst case:
11100|01110
↔

3 Nullen

Decimal	Data	Transmitted	Symbol Assignment
0	0000	00000	Quiet -line state (status)
1	0001	00001	Invalid
2	0010	00010	Invalid
3	0011	00011	Invalid
4	0100	00100	Halt -line state (status)
5	0101	00101	Invalid
6	0110	00110	Invalid
7	0111	00111	R-Reset (logical 0)-control (control)
8	1000	01000	Invalid
9	1001	01001	Data
10	1010	01010	Data
11	1011	01011	Data
12	1100	01100	Invalid
13	1101	01101	T-Ending delimiter (control)
14	1110	01110	Data
15	1111	01111	Data
16		10000	Invalid
17		10001	K-starting delimiter (control)
18		10010	Data
19		10011	Data
20		10100	Data
21		10101	Data
22		10110	Data
23		10111	Data
24		11000	J-starting delimiter (control)
25		11001	S - set (logical 1) - control (control)
26		11010	Data
27		11011	Data
28		11100	Data
29		11101	Data
30		11110	Data
31		11111	Idle-line state (status)



8B/10B-Code

Einsatz beim Gigabit Ethernet.

Auch wenn hier die Effizienz der des 4B/5B Codes entspricht hat diese Form Vorteile:

- Gleichstromfreiheit (DC-Balance)
- Einfache Taktrückgewinnung durch regelmäßige Flanken
- Fehlererkennung durch ungültige Codes
- Einfache Hardware-Implementierung

Wie 4B/5B gilt auch hier:

- Begrenzte Lauflänge (maximale Folge gleicher Bits)
- Unterstützung von Steuerzeichen für Protokollfunktionen





Breitbandkommunikation

Bei der *Breitbandkommunikation* muss das **digitale** Signal auf ein **analoges** Trägersignal **aufmoduliert** werden

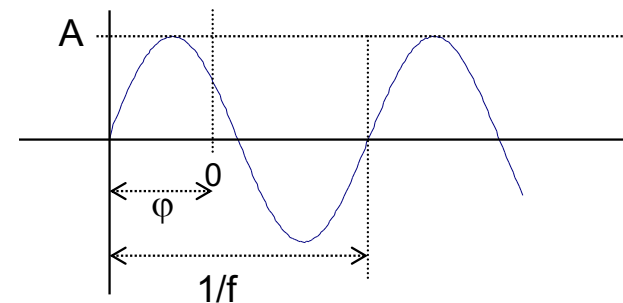
Daten werden physikalisch als elektromagnetische Wellen dargestellt:

$$s(t) = A \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot f \cdot t + \varphi)$$

A: Amplitude

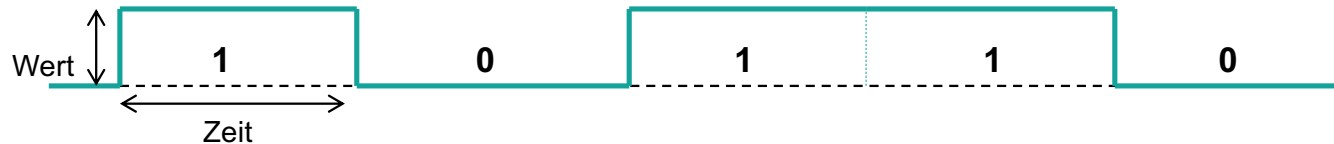
f: Frequenz

φ : Phase





Modulation digitaler Signale

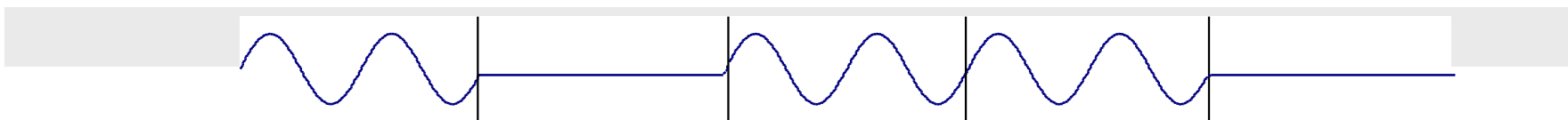


Die Umwandlung der digitalen Signale kann auf verschiedene Arten erfolgen, basierend auf den Parametern einer analogen Welle:

$$s(t) = A \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot f \cdot t + \varphi)$$

Amplitude **Frequenz** **Phase**

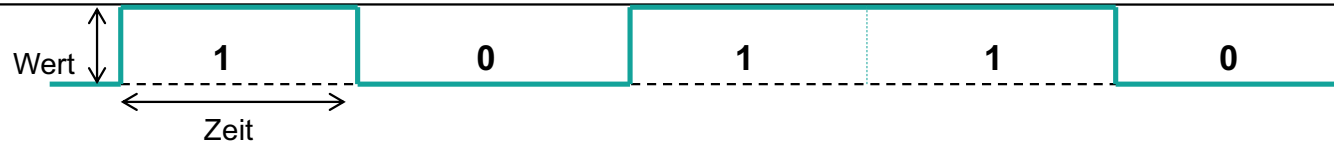
Amplitudenmodulation (Amplitude Shift Keying, ASK)



- Bei einer 1 wird eine große Amplitude ausgestrahlt, bei einer 0 eine kleine
- Technisch einfach zu realisieren, wird üblicherweise bei optischer Übertragung verwendet
- Störanfällig wegen Abschwächung des Signals



Modulation digitaler Signale

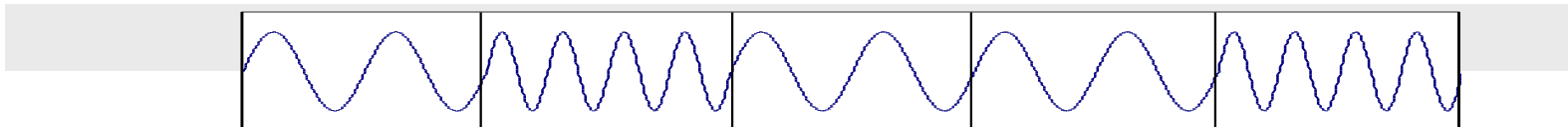


Die Umwandlung der digitalen Signale kann auf verschiedene Arten erfolgen, basierend auf den Parametern einer analogen Welle:

$$s(t) = A \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot f \cdot t + \varphi)$$

Amplitude **Frequenz** Phase

Frequenzmodulation (Frequency Shift Keying, **FSK**)



- Für 0 und 1 werden verschiedene Frequenzen ausgestrahlt
- Verschwenderischer Umgang mit Frequenzen
- Für Telefonübertragung



Modulation digitaler Signale

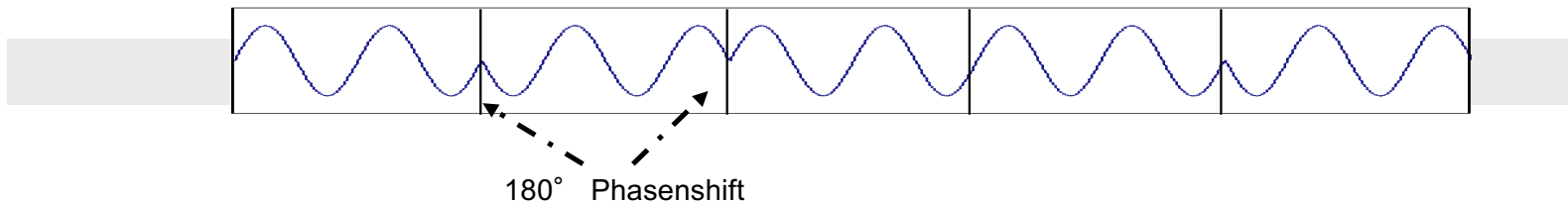


Die Umwandlung dieser digitalen Signale kann auf verschiedene Arten erfolgen, basierend auf den Parametern einer analogen Welle:

$$s(t) = A \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot f \cdot t + \varphi)$$

Amplitude Frequenz Phase

Phasenmodulation (Phase Shift Keying, **PSK**)



- Verwendung unterschiedlicher Phasenlagen für 0 und 1
- Komplexe Demodulation
- Störungssicher
- In der drahtlosen Kommunikation oft bevorzugt



Es gibt keine eierlegende Wollmilchsau

- Die in einem Abtastvorgang modulierbare Information hängt von einem **ausreichenden Signal-Rauschabstand** ab. Dieser kann zwar durch eine erhöhte Sendeleistung verstärkt werden, jedoch ist die **Leistungsflussdichte** selbst im freien Raum umgekehrt proportional zum Quadrat der Entfernung

Dies bedeutet, dass sie bei Verdoppelung der Distanz bereits auf ein Viertel, bei **Verzehnfachung des Abstandes sogar auf ein Hundertstel des Ausgangswertes** abfällt.

- Nach Shannon ist die Bandbreite begrenzt durch den Faktor $\log_2(1 + \text{Signalrauschabstand})$

Beispiel: Eine Telefonleitung mit 30 db Rauschabstand und einer Bandbreite von 3 KHz kann maximal 30000 Bit/s übertragen

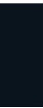
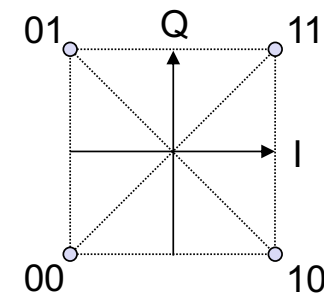
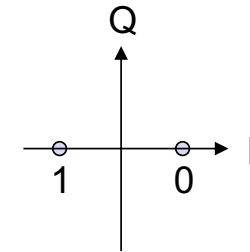
- Höhere Frequenzen verhalten sich ähnlich wie Licht. Damit wird dann eine Sichtverbindung benötigt





Fortgeschrittene Phasenmodulation

- BPSK (Binary Phase Shift Keying):
 - = einfaches PSK
 - > Bitwert 0: Sinuswelle
 - > Bitwert 1: invertierte Sinuswelle
 - Niedrige Datenraten
 - Robuste Übertragung
 - Auch oft als differentieller Code (DBPSK)
- *QPSK* (Quaternary Phase Shift Keying):
 - Zwei Bit werden gemeinsam codiert
 - Vier unterschiedliche Phasenlagen
 - Doppelte Datenraten verglichen mit BPSK



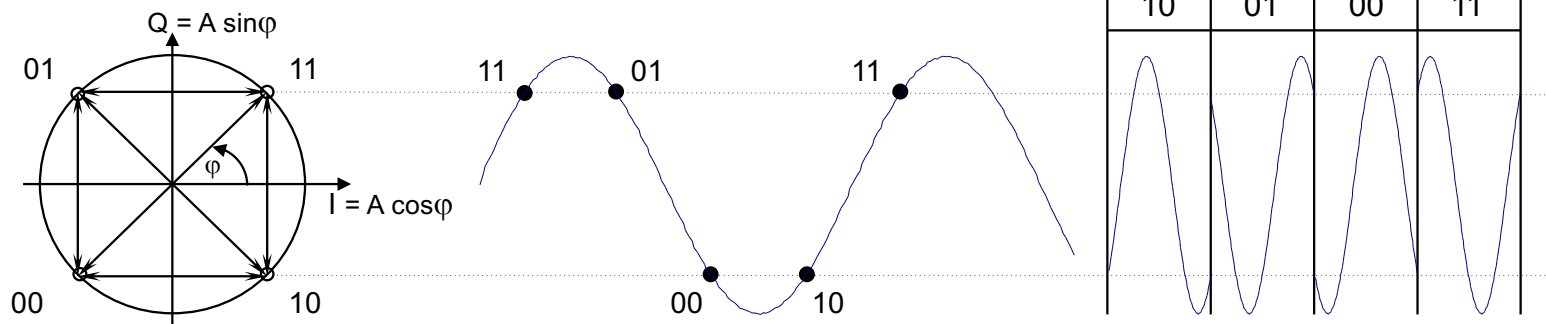


Fortgeschrittene PSK-Verfahren

Die Umtastung kann auch mehr als 2 Phasen umfassen: es kann zwischen M verschiedenen Phasen umgetastet werden, wobei M eine Zweierpotenz sein muss. Dadurch können mehr Informationen gleichzeitig übermittelt werden.

Beispiel: *QPSK* (Quaternary Phase Shift Keying)

- Umtastung zwischen 4 Phasen
- 4 Phasen erlauben 4 Zustände: **kodiere 2 Bit auf einmal**
- Damit doppelte Übertragungsrate



A = Amplitude des Signals

I = In-Phase, Signalkomponente (in Phase mit Trägersignal)

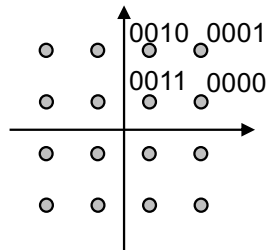
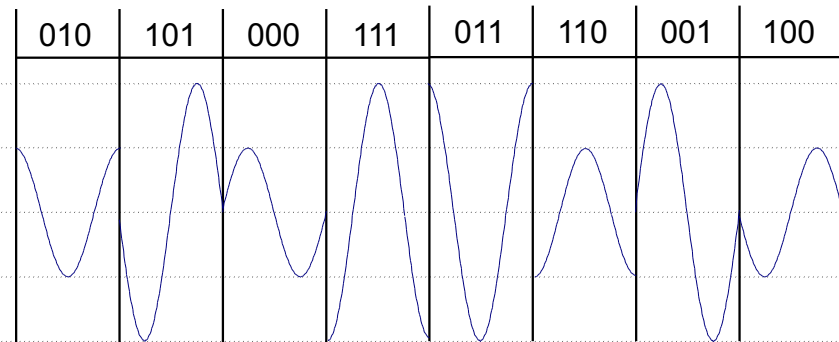
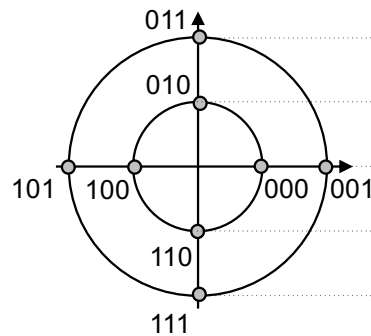
Q = Quadratur-Phase, Quadraturkomponente (senkrecht zur Trägerphase)



Fortgeschrittene PSK-Verfahren

Quadraturamplitudenmodulation (Quadrature Amplitude Modulation, QAM)

- Kombination aus ASK und QPSK
- n Bit können gleichzeitig übertragen werden ($n=2$ ist QPSK)
- Bitfehlerrate steigt mit zunehmendem n , aber weniger als bei vergleichbaren PSK-Verfahren



16-QAM: 4 Bit pro Signal:

- 0011 und 0001 haben gleiche Phase, aber unterschiedliche Amplitude
- 0000 und 0010 haben gleiche Amplitude, aber unterschiedliche Phase



Signalausbreitung

- In freiem Raum geradlinige Ausbreitung
- die **Empfangsleistung ist proportional zu $1/d^\alpha$** (d = Abstand zwischen Sender und Empfänger, $\alpha = 2$ im freien Raum, 2.7-5 in der Stadt, 4-6 im Gebäude)
- Werte für α größer als 2 ergeben sich durch Dämpfung, Reflektion, Streuung, Beugung, ...

Basierend auf der Empfangsleistung ergeben sich verschiedene Bereiche:

Übertragungsbereich

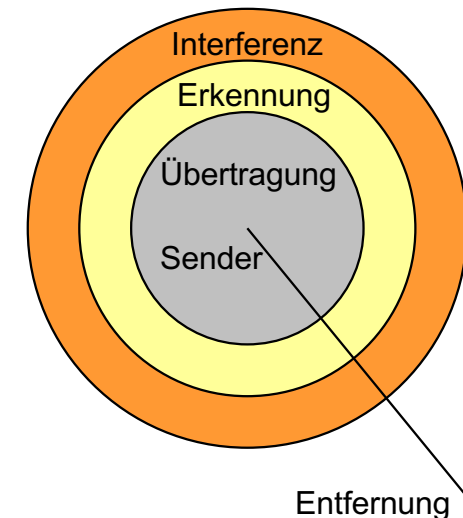
- Kommunikation möglich
- Akzeptable Fehlerrate

Erkennungsbereich

- Signalerkennung ist noch möglich
- Zu hohe Fehlerrate für Identifikation des Signals

Interferenzbereich

- Keine Signalerkennung
- Störung anderer Übertragungen





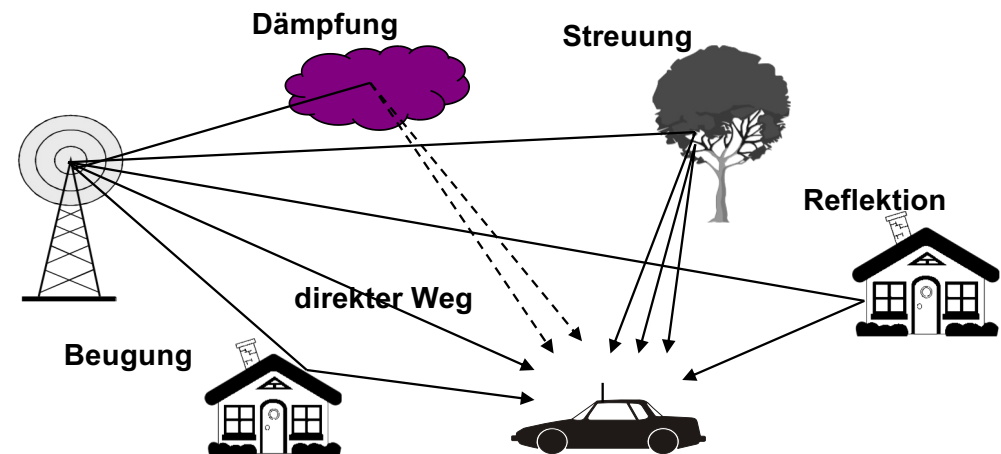
Mehrwegausbreitung

Faktoren, die die Ausbreitung beeinflussen:

- natürliche Umgebung: Gebirge, Wasser, Vegetation, Regen, Schnee
- künstliche Umgebung: Gebäude etc.

Ausbreitungsmechanismus:

- Dämpfung, Abschattung (Regen, Vegetation)
- Beugung/Ablenkung: scharfe und runde Kanten
- Reflektion an großen Flächen
- Streuung an kleinen Hindernissen
- Brechung: Brechungsindex wird mit zunehmender Höhe kleiner



Wirkung:

- der Empfänger erhält ein Signal auf mehreren Wegen zugleich
- Abschwächung der Sendeleistung bei Reflektion, Beugung, ...
- dasselbe Signal wird mit verschiedenen Phasenlagen empfangen, Interferenz findet statt
- Das Signal wird **zeitlich gestreut**, Interferenz mit Nachbarsymbolen

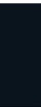


Konsequenz

Bedingt durch diese Effekte benötigen drahtlose Kommunikationsnetze ausgeklügelte Mechanismen, insbesondere auch zur Fehlerkorrektur und Behebung (Forward Error Correction). Dies bedeutet jedoch, dass hierfür Kanalleistung zur Verfügung gestellt werden muss. Der **Kommunikations-Overhead liegt damit erheblich über dem kabelgebundener Übertragung!**

Daumenregel:

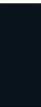
Protokolle zur zuverlässigen Datenübertragung können oft nur $\frac{2}{3}$ der verfügbaren drahtlosen Übertragungsrates auch nutzen





Drahtloses Ethernet

- Drahtloses Äquivalent zu Ethernet: "Wireless LAN" (WLAN)
- Ausschließlich datenorientierte, breitbandige Internetzugangslösung
- Standardisiert von der IEEE als IEEE 802.11
 - 1997: IEEE 802.11 (Bandbreiten von maximal 2 Mb/s)
 - IEEE 802.11a mit 54 Mb/s durch Verwendung eines (störanfälligeren) Frequenzbandes (5 GHz) mit größerer Kapazität
 - 1999: IEEE 802.11b (Bruttodatenrate von 11 MB/s bei einem **Nutzdatenanteil** von bis zu 6 Mb/s)
 - IEEE 802.11g: höhere Datenraten von bis zu 54 Mb/s im 2.4 GHz-Band auf Basis orthogonaler Frequenzbereiche
 - 802.11.n: MIMO-Technik nutzt Spatial Diversity (Mehrwegausbreitung) über drei Antennen und erreicht so bis 600 Mb/s. Optionale Nutzung des 5 GHz-Bandes

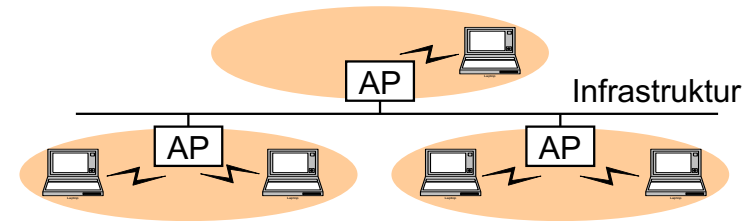




Aufbau eines WLAN

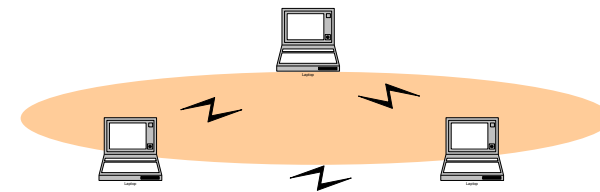
1. Netze mit fester Infrastruktur

- Infrastruktur bedeutet: feststehendes Netz, z.B. Ethernet oder Satellitenstrecken
- Zentraler Access Point (AP), drahtlose Geräte kommunizieren nur mit dem AP
- Kontrollfunktionalitäten (Medienzugriff, Mobilitätsmanagement, Authentisierung, ...) sind in der Infrastruktur realisiert
- Komplexität liegt in den Infrastrukturkomponenten, drahtlose Geräte brauchen nur ein Minimum an Funktionalität zu realisieren



2. Ad-hoc-Netze

- Keine Infrastruktur – die drahtlosen Geräte kommunizieren direkt miteinander
- Höhere Komplexität der Geräte, da jedes Gerät alle Zugriffs- und Kontrollmechanismen implementieren muss



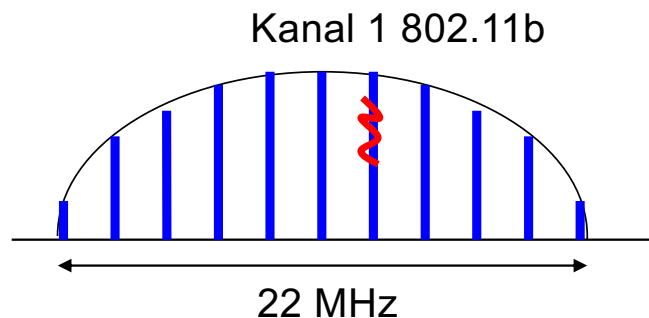


Übertragungskanäle

- Das gesamte Frequenzspektrum wird in feste Bereiche (*Kanäle*) unterteilt, die zur Übertragung verwendet werden können. Um Interferenzen zu vermeiden, müssen **Schutzabstände zwischen den Kanälen** eingehalten werden.
- Damit bei Übertragungen keine Signalüberlagerungen auftreten, wird einem Access Point bei der Übertragung ein Kanal zugewiesen.

Aber: wie soll auf diesem Kanal übertragen werden? Adaptive Modulation (QAM)

→ *Signalspreizung*: überlagere die Sendung mit einem Code, der das eigentliche Signal über den gesamten Bereich von 22 MHz „verschmiert“, also faktisch auf mehreren Frequenzen übertragen. Dies ist ein Schutz gegen Störeinflüsse bei der Übertragung.



Nutzen: wenn ein Teil des Frequenzbereichs gestört ist, kommt doch noch genug vom Signal durch, um die Nachricht zu erkennen.

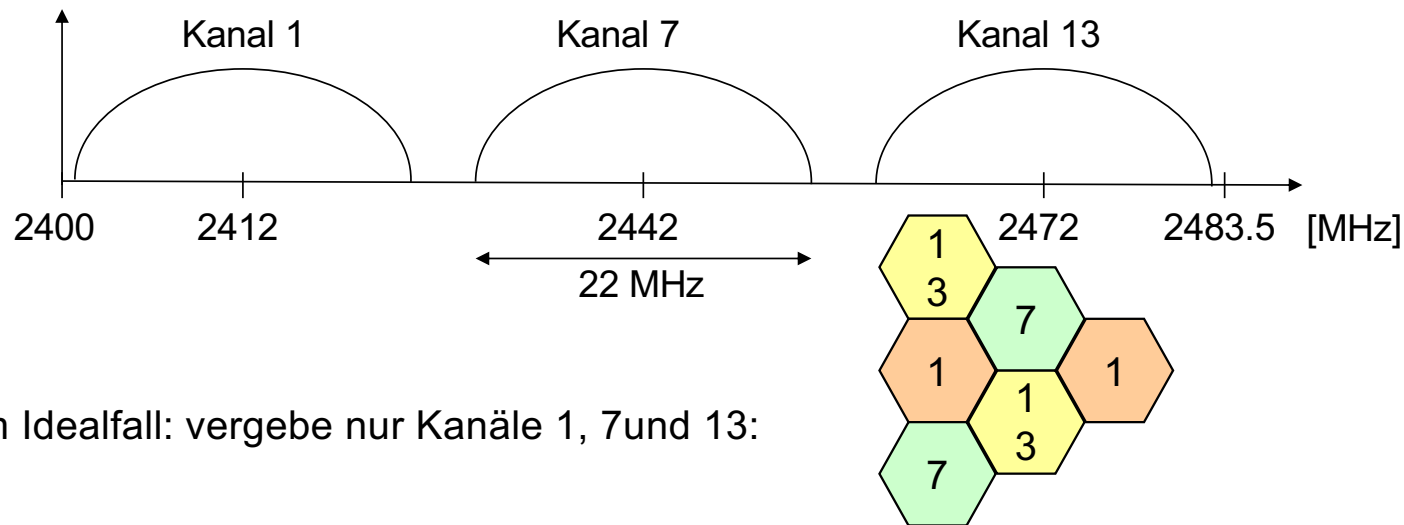
Hinweis: Benachbarte Subkanäle senden in orthogonal zueinander stehenden Wellen





Kanäle bei IEEE 802.11b (g und n haben andere Breiten)

- Würden alle APs auf der gleichen Frequenz senden, würden in den Überlappungsbereichen Störungen auftreten.
- Daher: Aufteilung des gesamten Frequenzbereichs in *Kanäle*
- Kanäle belegen nie genau eine Frequenz, sondern „streuen“ auf die benachbarten Frequenzen. In IEEE 802.11b sind die Kanäle je 22 MHz breit
- 13 Kanäle in Deutschland (2412, 2417, 2422, ..., 2472 MHz), 11 in USA/Kanada
- Kanäle überlappen! Nicht-überlappende Kanalwahl:

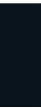


- Im Idealfall: vergebe nur Kanäle 1, 7 und 13:



WLAN: IEEE 802.11g

- Datenraten
 - 1, 2, 5.5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54, ... MBit/s Bruttodatenrate
 - Abhängig von Signalqualität wird die bestmögliche Datenrate gewählt
 - Nutzdatenrate wenig mehr als die Hälfte der jeweiligen Bruttodatenrate
- Kommunikationsbereich
 - 100m Außen-, 10m Innenbereich (Vergrößerung der Reichweite durch externe Antennen; auch möglich: Richtfunk über mehrere km)
 - Max. Datenrate bis ~5m
- Frequenzbereich
 - Freies 2.4 GHz-Band (2.4 - 2.4835 GHz) ISM = Industrial – Scientific – Medical
 - Optional 5 GHz-Band
- Sendeleistung
 - Weniger als 1000 mW, häufig aber aufgrund der Regulative (in D) nur 100mW
- lizenzfrei
- Starke Störungen auf dem Frequenzband (Mikrowellenherde, analoge TV-Übertragung, Überwachung, lizenzfreie Stadtnetze), keine Qualitätsgarantien





Durchsatz eines WLAN

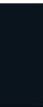
Mit wachsender Entfernung nimmt die Durchsatzrate in einem WLAN ab

- Faktisch wird die Modulationsart angepasst
- Hohe Übertragungsraten nur in Radien von 10m
- Bereits bei etwa 30m liegt die 802.11g-Rate bei 11 MBit/s
- Bautechnische Hindernisse reduzieren dies zusätzlich
- **Keine Mobilität** (relative Geschwindigkeit etwa 50km/h – **802.11p**)

Erneut muss erwähnt werden, dass diese Datenraten niemals der Anwendung zukommen

Mit der Multiple-Inputs-Multiple-Outputs-Technik (**MIMO**) kann die **Datenrate deutlich gesteigert** werden **802.11n**

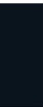
- Durch den Einsatz mehrere Antennen als Gruppe kann ein stärkeres Empfangssignal empfangen werden
 - Größere Distanzen bei gleichem Durchsatz
 - Höhere Datenraten bei gleicher Entfernung
- Zusätzlich wird versucht eine Richtwirkung zu nutzen





Medienzugriff in drahtlosen Netzen

- Verwendung von CSMA/CD?
 - Horche vor der Übertragung, ob bereits jemand sendet
 - Horche während der Übertragung, ob jemand anderes parallel sendet
- Probleme bei drahtloser Kommunikation
 - Sehr schwierig (teuer), gleichzeitig zu senden und zu empfangen
 - > Kollisionserkennung kann nicht durchgeführt werden
 - Kollision tritt beim Empfänger auf, aber nicht notwendigerweise beim Sender
 - > "Broadcastnetz" ohne garantierten Empfang aller Übertragungen: **Hidden Station**

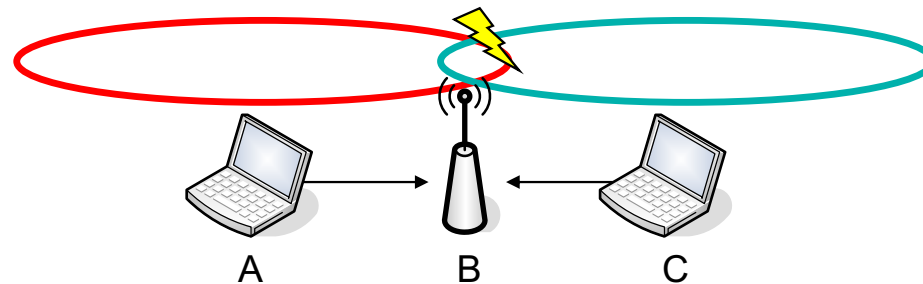




Hidden-Station-Problem

- *Hidden Station*

- A sendet an B, C empfängt A nicht
- C will an B senden, stellt freies Medium fest (CS schlägt fehl)
- Kollision bei B, A bemerkt sie nicht (CD schlägt fehl)
- A ist *hidden* (versteckt) für C

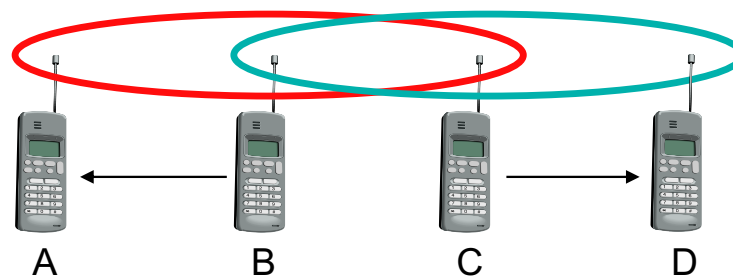




Exposed-Station-Problem

Exposed Station

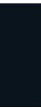
- B sendet zu A, C will zu D senden
- C muss warten, da CS ein „besetztes“ Medium signalisiert
- da A aber außerhalb der Reichweite von C ist, ist dies unnötig, denn das Signal von C würde auf dem Weg zu A im Rauschen untergehen

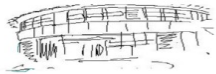




Medienzugriff bei WLAN

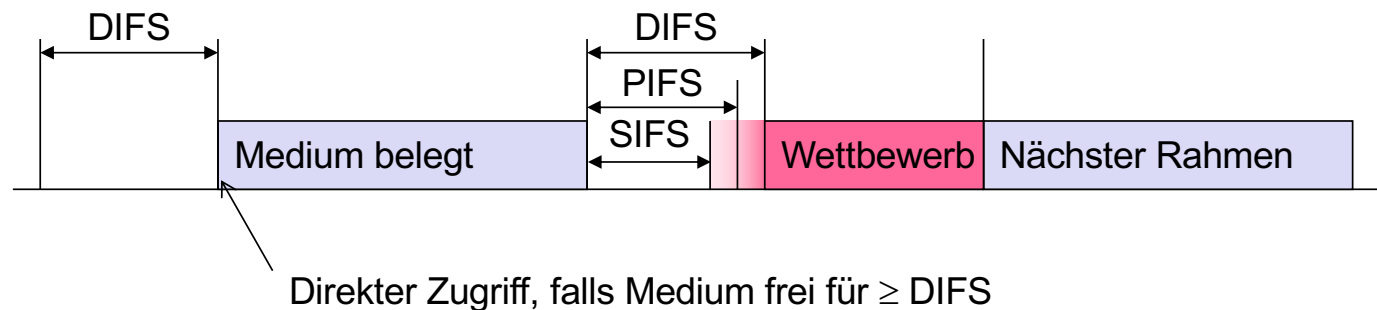
- CSMA/CA
 - *Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance*
 - Kollisionen können nicht erkannt werden, darum wird versucht, sie zu vermeiden
 - **Carrier Sense mit zufallsgetriebenen** *Backoff-Mechanismus*
- Hier nicht relevant (Hybrides Kanalzuteilungsverfahren)
 - *RTS/CTS-Handshake (Request to Send / Clear to Send)*
 - *Polling* durch den AP





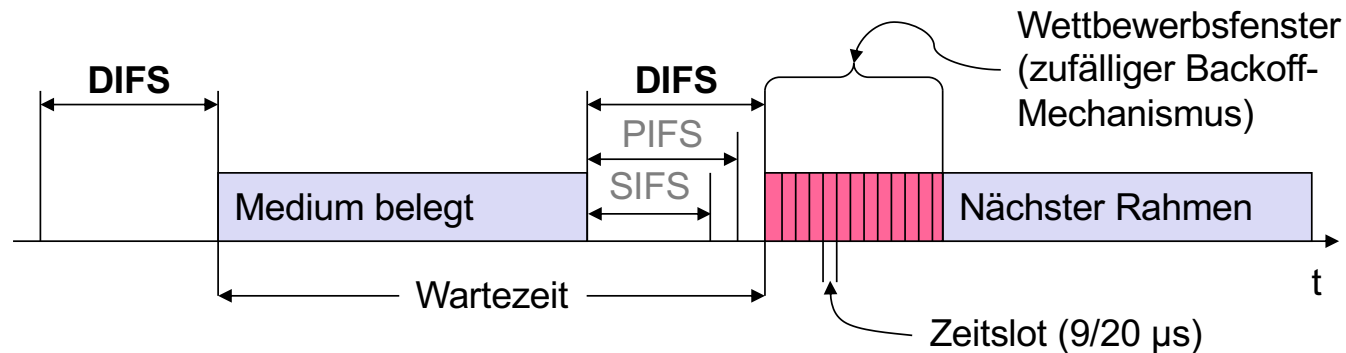
Medienzugriff durch gestaffelte Zugriffskonzepte

- **Prioritäten durch Staffeln von Zugriffszeitpunkten**
 - Keine garantierten Prioritäten, aber wichtige Nachrichten bekommen eher Zugriff
 - Einteilung in Zyklen: Drei Intervalle (Inter Frame Space, IFS)
 - > Short IFS (**SIFS**) für **Bestätigungsnachrichten**, 10 – 16 μ s
 - > Point Controlled IFS (**PIFS**) für Aktionen des AP beim **Polling**, 19 – 30 μ s
 - > Distributed Control IFS (**DIFS**) für **Datenübertragung**, 28–50 μ s
 - Beacon-Frames werden regelmäßig zur Synchronisation verschickt





Kollisionsvermeidung durch Wartezeitverteilung

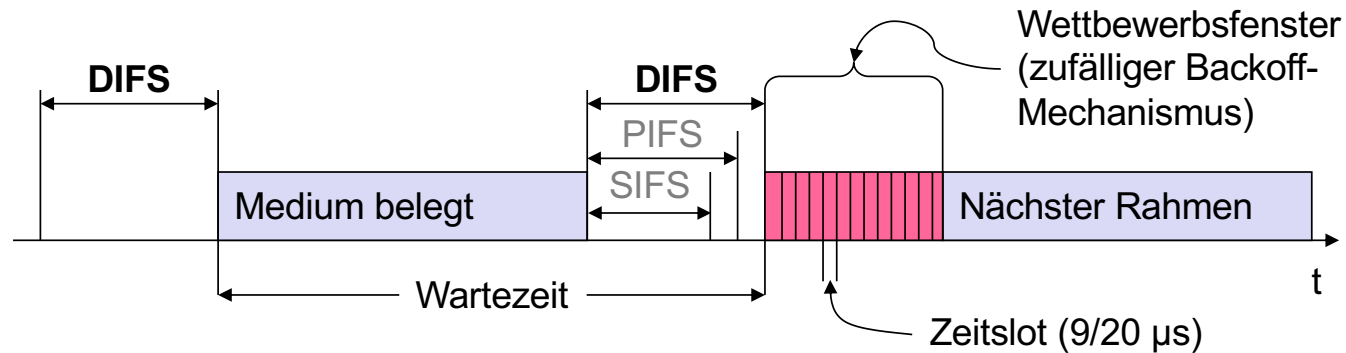


• Idee

- Vor Beginn des Sendens: *Carrier Sense*
- Falls Medium frei für mindestens eine Zeit von DIFS, starte direkt mit Übertragung
- Falls Medium belegt: warte bei Freiwerden erneut für DIFS, wähle dann eine Backoff-Zeit vor nächsten Zugriffsversuch (*Kollisionsvermeidung*)
 - > Backoff-Zeit ist Vielfaches eines Zeitslots

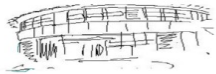


Kollisionsvermeidung durch Wartezeitverteilung



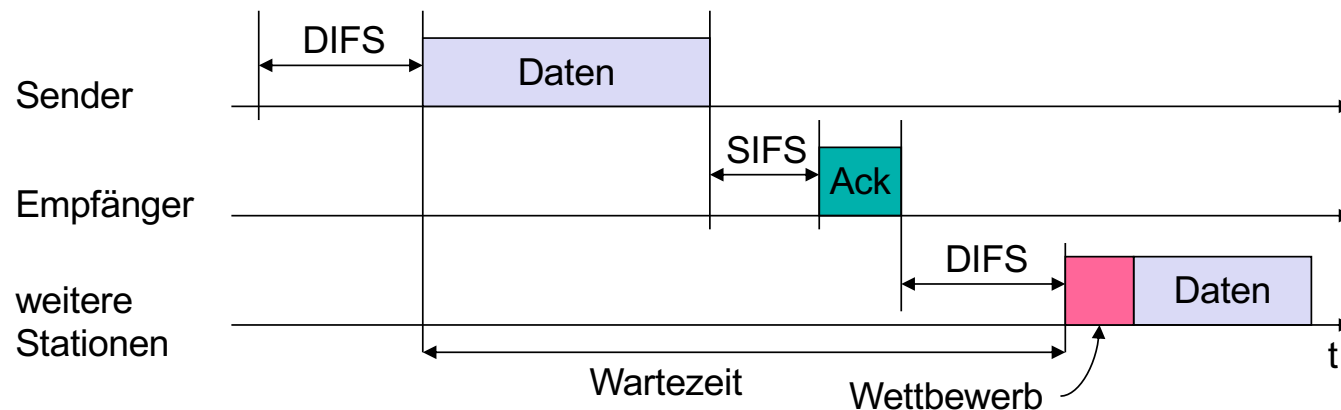
• Vorgehen

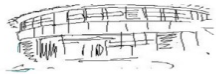
- Falls Medium nach Ablauf der Backoff-Zeit noch immer frei, starte mit Übertragung
- Falls Medium eher belegt wird:
 - > Stoppe Backoff-Zähler
 - > Verwende aktuellen Wert beim nächsten Versuch weiter



CSMA/CA - Quittungen

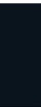
- Quittierung jeder Übertragung, da Kollisionen nicht erkannt werden können
 - *Direkte Bestätigung* jedes korrekten Datenrahmens
 - > Wichtige Kontrollinformation, daher werden diese bereits nach SIFS ohne jegliches Backoff versendet





Erweiterung (optional): echte Kollisionsvermeidung

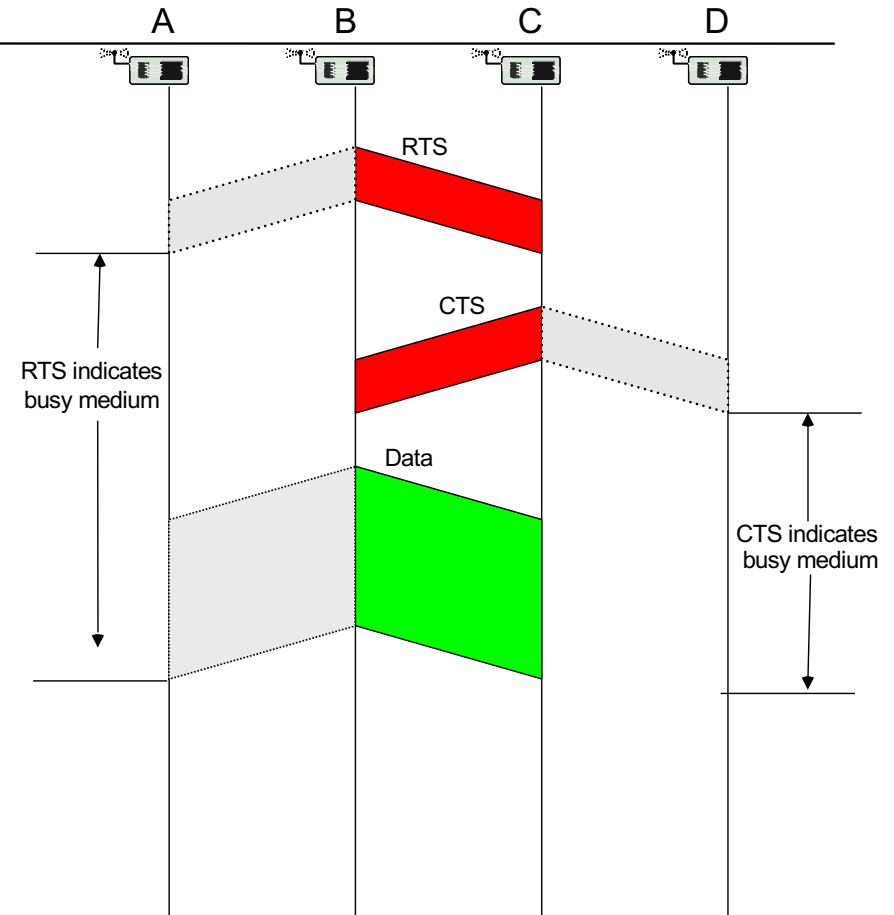
- Informiere alle Stationen in Reichweite von einer anstehenden Übertragung
 - RTS/CTS-Handshake vor der Übertragung
 - Vermeidung des Hidden-Station-Problems
 - *Request to Send (RTS)*
 - > Sender fragt bei Empfänger an, ob Übertragung möglich ist
 - *Clear to Send (CTS)*
 - > Empfänger informiert Sender, dass Übertragung möglich ist
- In der Praxis oft deaktiviert





RTS/CTS-Handshake (Adressiert Hidden Terminal)

- Beispiel:
 - B fragt C, ob C zum Empfang bereit ist (RTS)
 - C ist bereit, sendet CTS zurück
 - Potentielle Störer hören entweder RTS oder CTS und wissen, dass sie für bestimmte Zeit warten müssen (Wartezeit in RTS und CTS enthalten)
 - B kann ohne Kollisionen senden
- Aber: Es könnten ja mehrere RTS/CTS senden wollen
 - Der AP ist der Arbitrar – er lässt nur einen Client gleichzeitig ein RTS senden und bestätigt dies mit CTS. Alle anderen warten





Was ist implementiert?

- Muss: Backoff-Mechanismus
 - RTS/CTS-Mechanismus optional (ebenso Polling)
- RTS/CTS meist implementiert aber deaktiviert
 - Vorgehen:
 - > RTS/CTS erzeugt Overhead, darum schlecht geeignet für kleine Rahmen
 - > Schwellwert definiert: Rahmen, die größer sind, werden mit RTS/CTS übertragen
 - > Schwellwert auf maximale Rahmengröße gesetzt
 - > Änderung des Schwellwerts aktiviert RTS/CTS

